

Lem ideal imagen preimagen morfismo anillos

Lema 1. Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos, entonces:

- (1) Si $J \subset S$ es un ideal, entonces $f^{-1}(J) \subset R$ es un ideal.
- (2) Si f es sobreyectivo e $I \subset R$ es un ideal, entonces $f(I) \subset S$ es un ideal.

Demostración:

- (1) Basta con comprobar las propiedades de ideal:

(i) $0_R \in f^{-1}(J)$ porque $f(0_R) = 0_S \in J$ por ser J un ideal y f un morfismo de anillos.

(ii) Sean $a, b \in f^{-1}(J)$, entonces $f(a), f(b) \in J$ y, como J es un ideal,

$$f(a) - f(b) = f(a - b) \in J \implies a - b \in f^{-1}(J).$$

(iii) Sea $a \in f^{-1}(J)$ y $r \in R$, entonces $f(a) \in J$ y, como J es un ideal,

$$f(ra) = f(r)f(a) \in J \implies ra \in f^{-1}(J).$$

- (2) Veamos que se satisface las propiedades de ideal:

(i) $0_S \in f(I)$ porque $f(0_R) = 0_S$ y $0_R \in I$ por ser I un ideal.

(ii) Sean $f(a), f(b) \in f(I)$ con $a, b \in I$. Como I es un ideal, $a - b \in I$ y, por tanto, $f(a) - f(b) = f(a - b) \in f(I)$.

(iii) Sea $f(a) \in f(I)$ con $a \in I$ y $s \in S$. Como f es sobreyectivo, existe $r \in R$ tal que $f(r) = s$. Entonces, por la propiedad de absorción de I , $ra \in I$ y, por tanto, $sf(a) = f(r)f(a) = f(ra) \in f(I)$. ■